Sprawozdanie z zadania:
”Łamanie szyfru monoalfabetycznego”

Autorzy:

- Mateusz Woroch
- Marcel Wyczyński
- Stanisław Dombrowski
- Seweryn Gdowik

Miejsce na oświadczenie o użyciu (lub nie) GenAI: Całe zadanie zrealizowane w pełni za pomocą AI

Cel zadania:

Celem zadania było opracowanie za pomocą różnych modeli AI do stworzenia: narzędzi do analizy i częstotliwości znaków, próby łamania szyfru monoalfabetycznego w trybach ALFA26 i ALFA 37 oraz porównania wpływu długości szyfrogramu na skuteczność ataku.

Wymagania podstawowe i dodatkowe: 1-10

Opis realizacji zadania:

1. ChatGPT - GPT-6 Luna Extra High. Szacowany czas pracy: ok. 50 min; limit 5 h: ok. 10%.

Tryb	Język	Ilość znaków	Odszyfrowano	Czas [s]
ALFA26	Polski	2000	100,000%	8,10
ALFA26	Angielski	2000	48,100%	35,60
ALFA26	Polski	30000	99,357%	27,32
ALFA26	Angielski	30000	100,000%	11,27
ALFA37	Polski	2000	77,200%	9,62
ALFA37	Angielski	2000	67,250%	5,52
ALFA37	Polski	30000	0,153%	11,38
ALFA37	Angielski	30000	47,983%	7,01

Tabela 1: wyniki pierwszego etapu. Dla tekstów PL pokazano pierwotny atak; dla EN - pierwszy przebieg automatycznego porównania modeli PL/EN.

Odszyfrowano oznacza odsetek poprawnych znaków, obliczony po ataku. Klucze i teksty jawne otwierano dopiero w ewaluacji.

Czas pracy nad zadaniem: ok. 50 min; zużycie limitu 5-godzinnego: ok. 10% (szacunki użytkownika).

Zmierzony czas skryptów atakujących: 610,23 s łącznie; końcowy pipeline PL/EN z dopracowaniem: 352,24 s.

Dokładna liczba tokenów i procent okna kontekstu nie były udostępnione przez platformę.

2. Wynik końcowy po automatycznym wyborze języka PL/EN i dopracowaniu kandydata.

Tryb	Język	Ilość znaków	Odszyfrowano	Czas [s]
ALFA26	Polski	2000	99,850%	49,18
ALFA26	Angielski	2000	100,000%	81,31
ALFA26	Polski	30000	100,000%	55,32
ALFA26	Angielski	30000	100,000%	40,94
ALFA37	Polski	2000	98,500%	30,84
ALFA37	Angielski	2000	98,500%	18,10
ALFA37	Polski	30000	99,023%	53,88
ALFA37	Angielski	30000	98,603%	22,68

Tabela 2: czas to oba testy językowe plus dopracowanie; język wybrano poprawnie w 8/8 próbkach.

Główny Prompt:

„Ten folder jest częścią projektu w ramach przedmiotu kryptologia. Zadaniem mojej grupy jest wykonanie wszystkich zadań przy pomocy modeli AI i porównanie wyników. Treść zadań znajduje się w głownym folderze w pliku @/Kryptologia lab02_zadania.pdf i muszą zostać wykonane w języku python.

Każdy z modeli które są używane w tym projekcie mają detykowane foldery. Pracuj tylko w folderze wyznaczonym dla ciebie (odpowiedni folder do pracy będzie podany przy pierwszym prompcie - gdyby nie to się upewnij)!

Zadanie postaraj się wykonać jak najbardziej autonomicznie. Rozwiązania powinny być w postaci kompletnej ale nie powinny znacząco wykraczać poza zakres polecenia. Używaj jak najmniej zewnętrznych bibliotek.

Jakiekolwiek pytania dotyczące formatu, konwencji używanych w projekcie itp. zawrzyj w jednym bloku.

Istotną częścią projektu jest śledzenie wyników i ich porownanie - śledź czas potrzebny do wykonania pracy oraz ilość użytych tokenów oraz zużycie context window. Po zakończeniu pracy, napisz raport ze wszystkiego co zrobiłeś wraz ze wspomnianymi statystykami.”

Wnioski:

1. Szczególne zwrócenie uwagi na główny prompt (ograniczenie poprawek, ale w dalszym ciągu AI tworzy dużo nowych plików, rozdziela kod na mniejsze części)
2. AI zwraca uwagę na to czy wszystkie pliki z polecenia zadania zostały dodane. Nie tworzy brakujących kodów automatycznie.

Praca z ChatGPT przebiegała iteracyjnie: analiza częstości, testy n-gramowe, korekta hipotezy spacji, model liczb i wybór języka PL/EN.
Po dopracowaniu wynik wyniósł 98,5-100% znaków; w ALFA37 najtrudniejsze pozostały cyfry. Język wybrano poprawnie w 8/8 próbkach.
Dla polskiego ALFA37/30k atak początkowy uzyskał 0,153%; najlepszy specjalistyczny wariant osiągnął 99,283%.